

高3入試対策演習講座

◆ 物理 ◆

【第4回】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけない。
- 2 問題冊子は2ページから n ページまでである。
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること。
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること。
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り、よく復習・解き直しをすること。

1

水深を部分的に変化させることができる広い水槽を用いて水面波の干渉実験を行う。ただし、水面波の速さが水深のみに依存する場合を考え、はじめは水深が一様で、水面波の波長は λ とする。

図 3-1 のように、同じ幅の小さなすき間 A, B, C が等間隔 d で開けてある板 G を鉛直に立て、板 G に向かって波長 λ の平面波を入射させる。波がすき間を通るまでは波面が板 G と平行であり、すき間を通過した後は、それぞれのすき間を中心とする円形波になる。すき間を通過した波の様子を、板 G からの距離が L の位置に設定した観測線上で観測する。観測線は板 G と平行な直線で、観測線に沿って図 3-1 のように x 軸を設定する。 x 軸の原点 O は、すき間 B から板 G に垂直に引いた直線と x 軸との交点とする。 λ は d に比べて十分に小さく、 L は d に比べて十分に大きい。また、観測は原点との距離が L に比べて十分に小さい範囲でのみ行うものとする。以下の設問に答えよ。

I まず、すき間 A をふさぐ。このとき観測線上では波が強め合う点が等間隔で観測され、原点では波が弱め合っていた。

- (1) 観測線上に座標が x の点 P をとり、すき間 B と点 P の距離を ℓ_B 、すき間 C と点 P の距離を ℓ_C とする。 ℓ_B, ℓ_C を x, L, d のうち必要なものを用いて表わせ。ただし $|x|$ と d が L に比べて十分に小さいことを用いて得られる近似式を答えること。なお $|z|$ が 1 よりも十分に小さければ、 $\sqrt{1+z} \doteq 1 + \frac{1}{2}z$ と近似できることを利用してよい。
- (2) 観測線上で波が強め合う点の間隔 Δx を求めよ。
- (3) 観測線上の原点で波が弱め合うための L の最大値 L_1 を求めよ。

II 次に、すき間 A をふさいだまま、 $L = L_1$ とし、図 3-1 のように、すき間 B のすぐ左側、長さ h の領域だけ、水深をゆっくりと深くしていき、ある値に固定した。水面波が伝わる速さは水深が深いほど速くなり、振動数は変化しないので、深くした領域の波長は λ よりも長くなり、 $\alpha\lambda$ になった。 $\alpha > 1$ である。水深の変化はすき間 C に入射する波には影響を与えないものとし、深さが変化する境界での反射は考えなくてよい。

- (1) 観測線上で波が強め合う点の座標を d, h, α, λ および整数 m を用いて表わせ。
- (2) 観測線上の原点で波が強め合うための h の最小値 h_1 を λ と α を用いて表わせ。
- (3) 深くした領域の水深をはじめの深さに戻し、 $h = 4h_1$ にしてから水深をゆっくりと深くしていき、深くした領域の波長を再び $\alpha\lambda$ にした。この間、観測線上の原点で波が強め合う回数を求めよ。

III 次に、 L は L_1 のままにして、深くした領域の水深を元に戻し、すき間 A を開く．3つのすき間を通った波の振幅は観測線上において等しく、それぞれ a とする．

- (1) 点 P を観測線上で座標が x の点とし、すき間 B を通った波による点 P の振動を時刻 t の関数として $\psi_B = a \sin(\omega t)$ とする．ここで ω は角振動数である．このとき、すき間 A を通った波による点 P の振動 ψ_A ，すき間 C を通った波による点 P の振動 ψ_C をそれぞれ求めよ．
- (2) 点 P の振動の振幅 A を x の関数として求めよ．また、 $0 \leq x \leq d$ としてグラフに示せ．

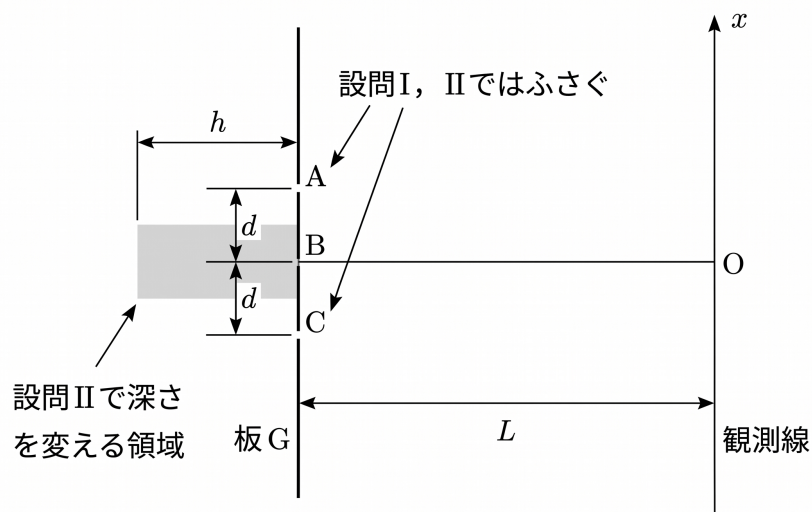


図 3-1

2

大気圧 P_0 の大気中で、断面積 S のシリンダーを水平な床上に置いて固定する。シリンダー内にはピストン A と B があり、ピストン A と B の間に単原子分子理想気体を封入する。ピストン A と B の間にはヒーターが取り付けられていて、気体に熱を加えることができる。また、ピストン B とシリンダーの間は真空で、ピストン B にはばねが付けられていて、そのばねの他端はシリンダーに固定されている。はじめ、ピストン A はストッパー S から距離が $\frac{h}{2}$ の位置にあり、ピストン A と B の間の距離は $\frac{h}{2}$ 、気体の絶対温度は T_1 、ばねの縮みは h であった (図 3-1)。このときの気体の状態を状態 1 とする。

ピストンは気密を保ったまま滑らかに動くことができる。シリンダーとピストンは断熱材で作られていて、これらを通じて熱の流入、流出はないものとする。また、ヒーターの体積、熱容量は無視できるものとする。以下の設問に答えよ。

I 状態 1 からヒーターで気体を加熱すると、ピストン A はゆっくりと左に移動していき、ストッパー S に接触して静止した。この状態を状態 2 とする。

- (1) ばね定数はいくらか。
- (2) 状態 2 のときの気体の絶対温度はいくらか。
- (3) 状態 1 から状態 2 に変化する過程において、ヒーターから気体に流入した熱を求めよ。

II I に続いて、ヒーターで気体を加熱すると、ピストン A はストッパー S に接触して静止したまま、ピストン B がゆっくりと右に移動していき、ばねの縮みが $2h$ になった (図 3-2)。この状態を状態 3 とする。

- (1) 状態 3 のときの気体の絶対温度はいくらか。
- (2) 状態 2 から状態 3 に変化する過程において、気体がした仕事、ヒーターから気体に流入した熱をそれぞれ求めよ。

III 状態 3 でヒーターを止め、ピストン A に外力を加えて静止させたままにして、ストッパー S とヒーターを取り外す。ピストン A に加えた外力をゆっくりと減少させていくと、ピストン A と B はともにゆっくりと左方に動いていった。図 3-3 のように、その間の気体の圧力を P 、ピストン A と B の間の距離を x とすると、「 $P(Sx)^{5/3} = (\text{一定})$ 」の関係が成り立つ。ピストン A に加えた外力が 0 になったとき $x = x_1$ であった。このときの気体の状態を状態 4 とする。

- (1) ピストン A と B の間の距離が x のときのばねの縮みを求めよ。
- (2) $2^{3/5} \doteq 1.5$ と近似して、 x_1 を求めよ。
- (3) (2) で求めた x_1 を用いて、状態 3 から状態 4 に変化する過程において、気体がした仕事、大気がした仕事、外力がした仕事をそれぞれ求めよ。

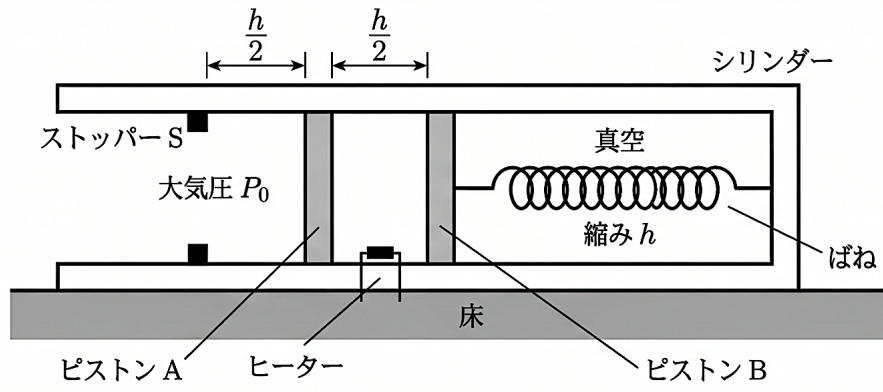


図 3-1

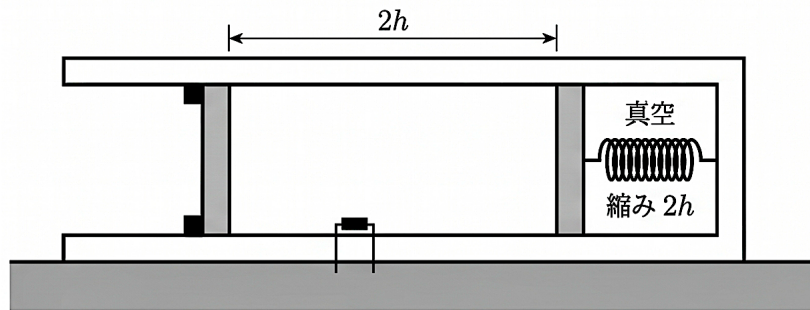


図 3-2

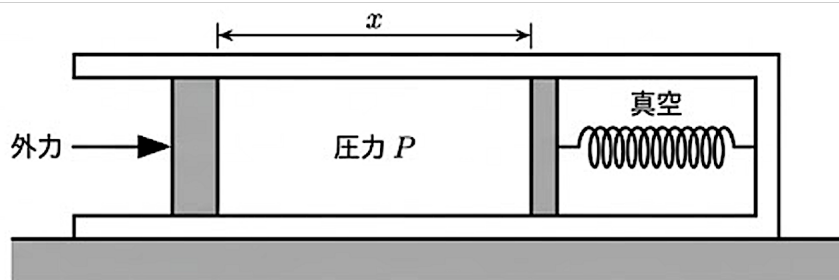


図 3-3

— M E M O —

－ M E M O －

1 解答

I

$$(1) \ell_B = \sqrt{L^2 + x^2} \doteq L + \frac{x^2}{2L}, \ell_C = \sqrt{L^2 + (x+d)^2} \doteq L + \frac{(x+d)^2}{2L}.$$

$$(2) m \text{ を整数として点 P で強め合うための条件は位相差について } \delta_1(x) = \frac{2\pi}{\lambda} \ell_C - \frac{2\pi}{\lambda} \ell_B = 2\pi m. \text{ よって}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{(2x+d)d}{2L} = 2\pi m \quad \therefore x = -\frac{d}{2} + m \frac{\lambda L}{d} \quad \therefore \Delta x = \frac{\lambda L}{d}.$$

$$(3) x = 0 \text{ で弱め合うための条件は } \delta_1(0) = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d^2}{2L} = 2\pi m + \pi. \quad L = L_1 \text{ (最大) なら } m = 0 \text{ で}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{d^2}{2L_1} = \pi \quad \therefore L_1 = \frac{d^2}{\lambda}.$$

II

$$(1) \text{ 強め合うための条件は } m \text{ を整数として}$$

$$\delta_2(x) = \frac{2\pi}{\lambda} (h + \ell_C) - \left(\frac{2\pi}{\alpha\lambda} h + \frac{2\pi}{\lambda} \ell_B \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \left\{ \frac{(2x+d)d}{2L_1} + \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) h \right\} = 2\pi m.$$

したがって

$$x = -\frac{d}{2} + m \frac{\lambda L_1}{d} - \frac{h L_1}{d} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) = -\frac{d}{2} + md - \frac{hd}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right).$$

$$(2) \delta_2(0) = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d^2}{2L_1} + \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) h = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) h. \text{ これが } 2\pi m \text{ となるような } h \text{ の最小値は}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) h_1 = \pi \quad \therefore h_1 = \frac{\alpha}{\alpha-1} \cdot \frac{\lambda}{2}.$$

$$(3) h = 4h_1 \text{ のとき, } \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha'} \right) \cdot 4h_1 \text{ は } \alpha' \text{ が } 1 \text{ から } \alpha \text{ になると } 0 \text{ から } 4\pi \text{ になり, } \delta_2(0) \text{ は } \pi \text{ から } 5\pi \text{ になる. その間, } \delta_2(0) \text{ が } 2\pi, 4\pi \text{ になるときに強め合うから回数は } 2.$$

III

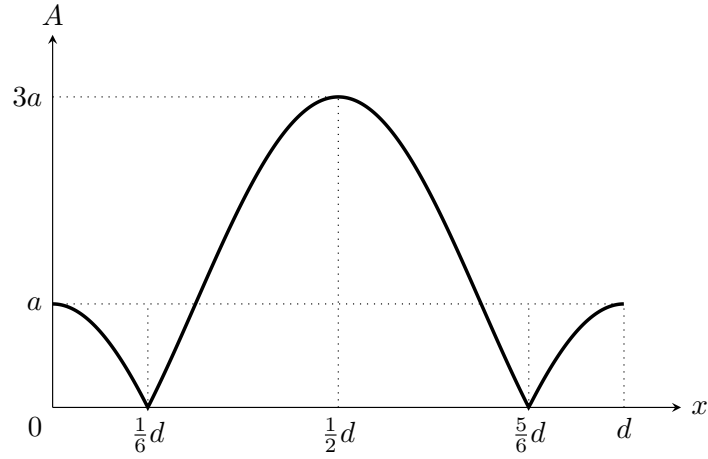
- (1) A と P の距離を ℓ_A とすると $\ell_B - \ell_A = d \frac{x - \frac{d}{2}}{L_1}$. よって ψ_A の ψ_B に対する位相の進み, ψ_C の ψ_B に対する位相の遅れは順に

$$\begin{aligned}\delta_A &= \frac{2\pi}{\lambda} \ell_B - \frac{2\pi}{\lambda} \ell_A = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{(2x - d)d}{2L_1} = -\pi + 2\pi \frac{x}{d}, \\ \delta_C &= \frac{2\pi}{\lambda} \ell_C - \frac{2\pi}{\lambda} \ell_B = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{(2x + d)d}{2L_1} = \pi + 2\pi \frac{x}{d}.\end{aligned}$$

したがって $\psi_A = a \sin(\omega t + \delta_A) = -a \sin\left(\omega t + 2\pi \frac{x}{d}\right)$, $\psi_C = a \sin(\omega t - \delta_C) = -a \sin\left(\omega t - 2\pi \frac{x}{d}\right)$.

- (2) $\delta = \frac{2\pi}{d}x$ とおくと

$$\begin{aligned}\psi_A + \psi_C &= -a \sin(\omega t + \delta) - a \sin(\omega t - \delta) = -2a \cos \delta \sin(\omega t) \\ \therefore \psi &= \psi_A + \psi_B + \psi_C = (1 - 2 \cos \delta) a \sin(\omega t) \\ \therefore A &= \left| 1 - 2 \cos \left(2\pi \frac{x}{d} \right) \right| a.\end{aligned}$$



2 解答

I

- (1) ばね定数 $k = \frac{P_0 S}{h}$.
- (2) 状態 2 での気体の圧力は P_0 でピストン B は静止したままである. 気体のモル数を n , 気体定数を R とする. 状態 2 での気体の温度を T_2 , 状態 1, 状態 2 での気体の内部エネルギーを U_1, U_2 として, 状態 1, 状態 2 における状態方程式

$$P_0 S \frac{h}{2} = nRT_1 = \frac{2}{3}U_1 \quad \cdots \textcircled{1}, \quad P_0 Sh = nRT_2 = \frac{2}{3}U_2 \quad \cdots \textcircled{2}.$$

より, $T_2 = 2T_1$.

- (3) 気体がした仕事を W_{12} とすれば $W_{12} = P_0 S(h/2)$. 求める熱を Q_{12} として, 熱力学第一法則より

$$Q_{12} = U_2 - U_1 + W_{12} = \frac{5}{4}P_0 Sh.$$

II

- (1) ばねの縮みが $2h$ であることより, 状態 3 での気体の圧力は $2P_0$. 状態 3 での気体の温度を T_3 , 気体の内部エネルギーを U_3 として, 状態 3 における状態方程式

$$2P_0 S \cdot 2h = nRT_3 = \frac{2}{3}U_3 \quad \cdots \textcircled{3}.$$

①③より, $T_3 = 8T_1$.

- (2) 気体がした仕事を W_{23} , 求める熱を Q_{23} とする. W_{23} はばねの弾性エネルギーの変化分に等しい:

$$W_{23} = \frac{1}{2}k\{(2h)^2 - h^2\} = \frac{3}{2}kh^2 = \frac{3}{2}P_0 Sh.$$

②③, および熱力学第一法則より

$$Q_{23} = U_3 - U_2 + W_{23} = 6P_0 Sh.$$

III

(1) 与式

$$P(Sx)^{5/3} = 2P_0(S \cdot 2h)^{5/3} \quad \text{より} \quad P = 2P_0 \left(\frac{2h}{x} \right)^{5/3}.$$

ばねの縮みを y として, ピストン B にはたらく力のつりあい

$$ky = PS \quad \text{より} \quad y = 2h \left(\frac{2h}{x} \right)^{5/3}.$$

(2) 状態 4 での気体の圧力は P_0 ゆえ, $x = x_1$ のとき $y = h$. (1) の結果より

$$h = 2h \left(\frac{2h}{x_1} \right)^{5/3} \quad \text{より} \quad x_1 = 2 \cdot 2^{3/5} h \doteq 3h.$$

(3) 状態 4 での気体の温度を T_4 , 気体の内部エネルギーを U_4 として, 状態 4 における状態方程式

$$P_0 S x_1 = nRT_4 = \frac{2}{3} U_4 \quad \cdots \textcircled{4}.$$

状態 3 から 4 に変化する過程で気体がした仕事を W_{34} とする. ③④, および熱力学第一法則

$$U_4 - U_3 + W_{34} = 0 \quad \text{より} \quad W_{34} = \frac{3}{2} P_0 S h.$$

大気がした仕事を W_{air} とする. ピストン A は左に $2h$ 変位するので

$$W_{\text{air}} = -P_0 S \cdot 2h = -2P_0 S h.$$

ばねが気体にした仕事を W_S とする. これは弾性エネルギーの減少分に等しく

$$W_S = \frac{1}{2} k \{ (2h)^2 - h^2 \} = \frac{3}{2} P_0 S h.$$

A に及ぼす外力がした仕事を W_{ex} とする. 熱力学第一法則

$$U_4 - U_3 = W_{\text{ex}} + W_{\text{air}} + W_S \quad \text{より} \quad W_{\text{ex}} = -P_0 S h.$$

1 解説

I 波の周期を T とする．このとき波の速さは $V = \frac{\lambda}{T}$ である．

(1) 近似は

$$\ell_B = \sqrt{L^2 + x^2} = L\sqrt{1 + \frac{x^2}{L^2}} \doteq L\left(1 + \frac{x^2}{2L^2}\right) = L + \frac{x^2}{2L}$$

のようにする． ℓ_C も同様．

(2) すき間 B での振動は振幅を b_0 として $b_0 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ とおける．すき間 B を通った波による点 P での振動 ψ_B は，B での振動に比べて時間が $t_B = \frac{\ell_B}{V}$ だけ遅れるから，

$$\psi_B = b \sin\left\{\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{\ell_B}{V}\right)\right\} = b \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}\ell_B\right)$$

と表せる．このとき ψ_B はすき間 B での振動に比べて位相が $\phi_B = \frac{2\pi}{\lambda}\ell_B$ だけ遅れるという．同様にすき間 C を通った波による点 P での振動 ψ_C はすき間 C での振動に比べて位相が $\phi_C = \frac{2\pi}{\lambda}\ell_C$ だけ遅れる．いま，すき間 B と C での振動は同位相である．これより ψ_B と ψ_C の位相差が求められ，例えば， ψ_C は ψ_B に比べて位相が

$$\delta = \phi_C - \phi_B$$

だけ遅れるといえる．したがって，時刻 t の原点を取り直し， $\psi_B = b \sin(\omega t)$ とすると， ψ_C は振幅を c として $\psi_C = c \sin(\omega t - \delta)$ と表せる．よってこれらを用いて点 P での重ね合わせは，

$$\begin{aligned}\psi_{BC} &= \psi_B + \psi_C \\ &= b \sin(\omega t) + c \sin(\omega t - \delta) \\ &= (b + c \cos \delta) \sin(\omega t) - c \sin \delta \cos(\omega t) \\ &= \sqrt{(b + c \cos \delta)^2 + (c \sin \delta)^2} \sin(\omega t - \beta).\end{aligned}$$

3 つめ等号の次の式は ψ_C を加法定理で展開してから整理して得られた．4 つめの等号の次の式は三角関数の合成をして得られた．最後の式の β は適当な合成角である．よって ψ_{BC} の振幅は

$$A_{BC} = \sqrt{(b + c \cos \delta)^2 + (c \sin \delta)^2} = \sqrt{b^2 + 2bc \cos \delta + c^2}$$

である．点 P で波が強め合うための条件は A_{BC} が最大になるための条件だから， $\cos \delta = 1$ より

$$\delta = 2\pi m \quad (m \text{ は整数}).$$

このとき $A_{BC} = b + c$ となる．ここで，

$$\delta = \phi_C - \phi_B = \frac{2\pi}{\lambda}\ell_C - \frac{2\pi}{\lambda}\ell_B = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{(2x + d)d}{2L}$$

であり，解答ではこれを $\delta_1(x)$ とおいた． $\delta_1(x) = 2\pi m$ を満たす x を x_m とおくと

$$x_m = -\frac{d}{2} + m \frac{\lambda L}{d} \quad \therefore \quad \Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{\lambda L}{d}$$

が得られる．

- (3) $\delta_1(0) = 2\pi m + \pi$ を満たす L の最大値 L_1 を求めるので

$$\delta_1(0) = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d^2}{2L_1} = \pi \quad \therefore \quad L_1 = \frac{d^2}{\lambda}.$$

以下のすべての間では $L = L_1$ とするので、上式を用いて L_1 を消去しなければならない。

II 右図のように、すき間 B に入射する波が、深さが変わる領域に入る点（すき間からの距離は h である）を B'，すき間 C に入射する波の経路上で、C からの距離が h の点を C' とする。また深くなった領域では振動数に変化せず波長が $\alpha\lambda$ になったので、波の速さは $V' = \frac{\alpha\lambda}{T} = \alpha V$ になっている。

- (1) すき間 B を通った波による点 P での振動 ψ_B は、点 B' の振動に比べて時間が $t'_B = \frac{h}{\alpha V} + \frac{\ell_B}{V}$ だけ遅れるので、位相は

$$\phi'_B = \frac{2\pi}{T} t'_B = \frac{2\pi}{\alpha\lambda} h + \frac{2\pi}{\lambda} \ell_B$$

だけ遅れる。同様に、すき間 C を通った波による点 P での振動 ψ_C の、点 C' での振動に対する位相の遅れは

$$\phi'_C = \frac{2\pi}{\lambda} (h + \ell_C).$$

よって、点 P で重なる 2 つの振動 ψ_B , ψ_C は、 ψ_C の方が ψ_B より位相が

$$\delta_2(x) = \phi'_C - \phi'_B$$

だけ遅れるといえる。あとは解答参照。 L_1 は $\frac{\lambda L_1}{d} = d$ などを用いて消去するとよい。

- (2) $\delta_2(0) = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) h = 2\pi m$ を満たす h の最小値 h_1 は

$$\delta_2(0) = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) h_1 = 2\pi \quad \therefore \quad \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) h_1 = \pi$$

を満たす h_1 である。

- (3) $h = 4h_1$ ，波長が $\alpha'\lambda$ のとき， $x = 0$ での位相差を $\delta'(\alpha')$ とすると，

$$\delta'(\alpha') = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha'}\right) \cdot 4h_1$$

である。深さを深くしていくとき α' は 1 から α まで増加する。このとき $\delta'(\alpha')$ は $\delta'(1) = \pi$ から

$$\delta'(\alpha) = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \cdot 4h_1 = \pi + 4\pi = 5\pi$$

に変化する。この間 $\delta'(\alpha')$ が 2π , 4π になるとき原点で波が強め合う。

III すき間 A と点 P の距離を ℓ_A とすると、設問 I(1) と同様にして

$$\ell_A = \sqrt{L^2 + (x-d)^2} \doteq L + \frac{(x-d)^2}{2L}$$

のように近似できる。

- (1) すき間 A, B, C を通った波による点 P での振動 ψ_A, ψ_B, ψ_C は, それぞれすき間 A, B, C での振動に対して位相が遅れる. その遅れは順に

$$\phi_A = \frac{2\pi}{\lambda} \ell_A, \quad \phi_B = \frac{2\pi}{\lambda} \ell_B, \quad \phi_C = \frac{2\pi}{\lambda} \ell_C.$$

したがって ψ_A の ψ_B に対する位相の進みを δ_A , ψ_C の ψ_B に対する位相の遅れを δ_C とすると

$$\delta_A = \phi_B - \phi_A = \frac{2\pi}{\lambda} (\ell_B - \ell_A), \quad \delta_C = \phi_C - \phi_B = \frac{2\pi}{\lambda} (\ell_C - \ell_B).$$

ここに ℓ_A, ℓ_B, ℓ_C の近似式を代入し, L_1 を消去する. いま, ψ_A, ψ_B, ψ_C の振幅は等しく a とし, $\psi_B = a \sin(\omega t)$ と表すので,

$$\psi_A = a \sin(\omega t + \delta_A), \quad \psi_C = a \sin(\omega t - \delta_C)$$

と表せる. あとは解答参照.

- (2) 解答参照.

■ 補足 3.1 : 経路差の図形的導出

ℓ_B, ℓ_C それぞれの近似式を用いると経路差が

$$\Delta \ell_{BC} = \ell_C - \ell_B \doteq \frac{(2x+d)d}{2L}$$

のように求められる. この経路差は図形的に直接導くことができる.

下図で点 M は B と C の中点, O' は M を通り板 G に垂直な直線が x 軸と交わる点である. 点 H は線分 MP に下ろした垂線が線分 CP と交わる点である. $\angle PMO' = \theta$ とおくと, 厳密に $\angle CBH = \theta$ である.

$|x|$ と d が L に比べて十分に小さいとき, 線分 MP と CP はほとんど平行であるから, $\angle BHP \doteq \frac{\pi}{2}$, $\angle BPH \doteq 0$ である. よって三角形 BHP の内角の和が π であるので, $\angle HBP \doteq \frac{\pi}{2}$ である. つまり三角形 BHP は 2 角がほぼ $\frac{\pi}{2}$ の「ほぼ 2 等辺」三角形であって, $\overline{BP} \doteq \overline{HP}$ である. したがって

$$\Delta \ell_{BC} = (\overline{CH} + \overline{HP}) - \overline{BP} \doteq \overline{CH} \doteq d \sin \theta.$$

最後の近似は, 三角形 BCH が $\angle CHB \doteq \frac{\pi}{2}$ の「ほぼ直角」三角形であることによる. さらに, θ が微小角の場合を考えると,

$$\sin \theta \doteq \tan \theta = \frac{x + d/2}{L}$$

と近似できる. したがって

$$\Delta \ell_{BC} \doteq d \frac{x + d/2}{L} = \frac{(2x + d)d}{2L}$$

が得られる.

2 解説

I, II は基本的な問題で解答に書いた以上に解説することはない．III(3) について解説しておく．適当な位置を原点（原点は図に描いていない）として，状態 3 のときのピストン A の位置を X_0 ，ピストン B の位置を Y_0 ，状態 3 から状態 4 に変化している間について，ピストン A の位置を X ，ピストン B の位置を Y とする． $X_0 - Y_0 = 2h$ ， $X - Y = x$ である．

ピストン A に加えた外力を f_{ex} ，ピストン B にばねが及ぼす力を f_S とする．ピストン A, B にはたらく力のつりあいの式は，それぞれ

$$A : 0 = -f_{\text{ex}} - P_0 S + PS, \quad B : 0 = f_S - PS$$

である．ピストン A が dX だけ変位したときのピストン B の変位を dY とする．このとき，ピストン A, ピストン B にはたらく力がした仕事は

$$A : 0 = -f_{\text{ex}} dX - P_0 S dX + PS dX, \quad (3.1)$$

$$B : 0 = f_S dY - PS dY. \quad (3.2)$$

一方，熱力学第一法則よりこのとき気体の内部エネルギー変化 dU は， f_{ex} と $P_0 S$ が A に及ぼす力がした仕事と f_S が B に及ぼす力がした仕事の分だけ変化する．すなわち，

$$dU = -f_{\text{ex}} dX - P_0 S dX + f_S dY \quad (3.3)$$

である．(3.3) から (3.1) と (3.2) を引き算して， $X - Y = x$ であることを用いて，

$$dU = -PS(dX - dY) = -PS dx \quad (3.4)$$

である．気体がした仕事，外力がした仕事，大気がした仕事，ばねがした仕事をそれぞれ

$$dW = PS dx, \quad dW_{\text{ex}} = -f_{\text{ex}} dX, \quad dW_{\text{air}} = -P_0 S dX, \quad dW_S = f_S dY$$

と書き直せば，(3.3)，(3.4) はそれぞれ

$$dU = dW_{\text{ex}} + dW_{\text{air}} + dW_S, \quad (3.5)$$

$$dU = -dW. \quad (3.6)$$

状態 4 で気体の圧力が P_0 になると $f_{\text{ex}} = 0$ になる．状態 3 から状態 4 までの間の気体の内部エネルギー変化 $U_4 - U_3$ と各々の仕事との関係は，(3.5)，(3.6) より，

$$U_4 - U_3 = W_{\text{ex}} + W_{\text{air}} + W_S,$$

$$U_4 - U_3 = -W_{34}$$

である．